



LUIS ANTONIO LEIVA OLEA
CONSTRUCTOR CIVIL
INGENIERO EN MINAS

APUNTE TECNICO
CONSTRUCCION & EDIFICACION

LA SEGREGACION DEL HORMIGON FRESCO Y SU INFLUENCIA EN LA RESISTENCIA Y DURABILIDAD



Contacto Chile
+56 9 53707313

LinkedIn
LUISLEIVAOLEA

Twitter
LUISLEIVAOLEA



APUNTE TÉCNICO:

Segregación del hormigón

El hormigón es, en apariencia, un material simple: una mezcla de cemento, agua y áridos que, una vez endurecida, adquiere resistencia y permite materializar casi cualquier forma estructural. Sin embargo, desde la ingeniería, el hormigón no se entiende como una “masa” homogénea, sino como **un material compuesto** cuyo desempeño depende de que sus componentes permanezcan **correctamente distribuidos** desde el instante en que se amasa hasta que completa su consolidación en el molde. En ese tramo, breve, pero decisivo, se define gran parte de la confiabilidad estructural real de la obra.

En este contexto, **la segregación del hormigón** no es un defecto superficial ni un problema asociado únicamente a “malas terminaciones”. Es, en esencia, la manifestación de **una pérdida de estabilidad del material en estado fresco:** el sistema deja de comportarse como un conjunto cohesivo y comienza a separarse en fases con comportamientos distintos. El árido grueso se concentra donde la gravedad y la vibración lo favorecen; el mortero y el agua migran donde el flujo y la baja viscosidad lo permiten. El resultado es crítico: un elemento que se ve “colocado” puede quedar internamente con **zonas de distinta composición**, y por tanto con distinta **resistencia, rigidez, adherencia y permeabilidad.**

Esta problemática obliga a mirar el hormigón desde una lógica más rigurosa: **trabajabilidad no equivale a calidad.** Una mezcla puede presentar alto asentamiento y, aun así, ser técnicamente inestable. Incluso puede cumplir una resistencia característica en probetas bien confeccionadas y curadas, mientras en obra desarrolla discontinuidades internas, recubrimientos deficientes y vías preferentes para ingreso de agentes agresivos. En otras palabras: el control basado solo en "que fluya" o "que se pueda trabajar" es insuficiente si no se controla **la cohesión, la estabilidad y la correcta consolidación**.

Por eso, estudiar la segregación no se reduce a aprender una lista de causas y consecuencias. Implica comprender el hormigón fresco como un material con **reología**, con equilibrio entre fracciones granulométricas, con una "arquitectura interna" que puede preservarse o destruirse según decisiones de diseño y ejecución. En la práctica profesional, la segregación suele ser el síntoma visible de un problema más amplio: una desconexión entre **el diseño tecnológico de la mezcla, el procedimiento constructivo real y el criterio de control en obra.** Y cuando esa desconexión se normaliza, el riesgo deja de ser solo técnico: se transforma en riesgo contractual, económico y, en el límite, en riesgo de seguridad.

Este apunte, por tanto, se propone como un instrumento de estudio para abordar la segregación de manera integral: desde el mecanismo físico que la explica, pasando por los factores de mezcla y los errores de ejecución que la disparan, hasta sus efectos estructurales y de durabilidad. El objetivo no es memorizar "recetas", sino desarrollar criterio ingenieril: **poder diagnosticar**, **prevenir y decidir** con fundamento cuando se está frente a un hormigón que ya no es tecnológicamente confiable.

Cuestionamientos para orientar el estudio

1. **¿En qué momento exacto deja de ser "aceptable" un hormigón que se puede colocar sin dificultad, pero muestra signos de separación de fases?** ¿Cuál es el umbral técnico entre una variación tolerable y un defecto que compromete desempeño?

2. **Si una probeta cumple resistencia, pero el elemento en obra presenta nidos, lechada superficial o recubrimiento irregular, ¿qué estamos midiendo realmente con el control tradicional?** ¿Estamos controlando el material o solo un "caso ideal" de confección?

3. **¿Qué pesa más en la segregación: el diseño de mezcla o el procedimiento de colocación?** ¿Hasta dónde un buen diseño puede "soportar" malas prácticas de obra?

4. **¿Por qué en terreno se sigue "corrigiendo" la docilidad con agua, aun sabiendo que es tecnológicamente destructivo?** ¿Es un problema de capacitación, de presión por productividad, o de ausencia de control?

5. **¿Qué tan consciente es el equipo de obra de que vibrar "más" no siempre es vibrar "mejor"?** ¿Qué indicadores observables deberían gobernar el término del vibrado?

6. **Cuando aparece segregación, ¿es siempre un problema del hormigón, o a veces es el molde, la armadura, el acceso, la logística y el método lo que fuerza la separación?** ¿Cómo se diseña el proceso constructivo para que el hormigón "tenga por dónde" trabajar?

7. **¿Qué consecuencias son más críticas en tu realidad profesional: la pérdida de resistencia o la pérdida de durabilidad?** ¿Qué falla primero: el desempeño estructural o la vida útil por ingreso de agentes agresivos?

8. **Si tuvieras que definir tres "controles no negociables" para evitar segregación, ¿cuáles serían y cómo los verificarías en obra?** (Diseño, procedimiento, inspección: ¿dónde pones el énfasis?)

¿Qué debes dominar para comprender y controlar la segregación del hormigón?

Este apunte exige que el estudiante y/o profesional integre conocimientos de distintas áreas de la ingeniería de la construcción. La segregación no se entiende desde un solo curso, sino desde **la interacción entre material, proceso y control.** El siguiente marco delimita los ejes conceptuales que deben dominarse para un aprendizaje sólido.

1. Reología del hormigón fresco

Desde la ingeniería, el hormigón fresco no puede abordarse como un fluido simple ni mucho menos como un material "intuitivo". Su comportamiento está gobernado por principios de **la reología**, disciplina que estudia la relación entre **esfuerzos aplicados, deformación y flujo** en materiales complejos. Esta mirada es esencial, porque **el hormigón fresco es un sistema multifásico:** una suspensión concentrada de partículas sólidas (áridos) inmersas en una matriz viscosa (pasta cementicia), sometida a acciones externas como gravedad, vibración y manipulación.

A diferencia de un fluido newtoniano (como el agua), cuya viscosidad es constante e independiente del esfuerzo aplicado, el hormigón fresco presenta un comportamiento **no newtoniano**, típicamente asimilable a **un fluido de Bingham** o, en formulaciones más complejas, a modelos reológicos con umbral de fluencia y dependencia del historial de deformación. Esto significa que el hormigón **no fluye espontáneamente:** requiere superar un cierto esfuerzo inicial para comenzar a deformarse.

1.1 Esfuerzo de fluencia: inicio del movimiento

El esfuerzo de fluencia representa el umbral mínimo de tensión que debe aplicarse para que el hormigón pase de un estado “casi sólido” a uno fluido. Desde el punto de vista físico, este parámetro está asociado a:

- El contacto entre partículas.
- La fricción interna del esqueleto granular.
- La cohesión proporcionada por la pasta.

Un esfuerzo de fluencia excesivamente bajo implica que la mezcla comienza a fluir con mínima energía externa. En obra, esto se traduce en hormigones que “corren solos”, se desparraman con facilidad y responden de manera muy sensible a la vibración. Aunque esto puede parecer ventajoso para la colocación, desde el punto de vista tecnológico es **una señal de riesgo elevado de segregación**, ya que el sistema carece de resistencia interna suficiente para mantener suspendidos los áridos gruesos frente a la gravedad.

Por el contrario, un esfuerzo de fluencia adecuadamente calibrado permite que el hormigón:

- Mantenga su forma al ser descargado.
- Fluya solo cuando se le aplica energía controlada (vibración o empuje).
- Preserve la distribución interna de sus componentes.

1.2 Viscosidad plástica: comportamiento durante el flujo

Una vez superado el esfuerzo de fluencia, el comportamiento del hormigón queda gobernado por **su viscosidad plástica**, que define la resistencia al flujo continuo. Este parámetro controla **la velocidad y estabilidad del movimiento** del hormigón una vez que ha comenzado a desplazarse.

Desde la práctica constructiva, una viscosidad demasiado baja implica que:

- El mortero fluye rápidamente.
- Los áridos gruesos, por su mayor inercia, tienden a quedarse atrás.
- Se produce separación de fases durante el transporte, el vertido o el vibrado.

En cambio, una viscosidad plástica suficiente actúa como un “amortiguador interno”, limitando la movilidad diferencial entre pasta y áridos. Esto no significa que el hormigón deba ser rígido o difícil de trabajar, sino que el flujo debe **ser controlado y estable**, no turbulento ni desestructurante.

Este punto explica por qué el aumento indiscriminado de agua, aun cuando mejora la docilidad, **empeora drásticamente la estabilidad reológica del sistema.**

1.3 Cohesión interna: estabilidad del sistema multifásico

La cohesión interna es el concepto que integra esfuerzo de fluencia y viscosidad desde una perspectiva funcional. Se refiere a la capacidad del hormigón fresco para **comportarse como un conjunto,** resistiendo la tendencia natural de sus componentes a separarse.

La cohesión depende de:

- Contenido y calidad de finos (cemento, filler, arena fina).
- Relación agua/cemento efectiva.
- Interacción entre partículas.
- Uso correcto de aditivos.

Un hormigón cohesivo no es aquel que “no fluye”, **sino aquel que fluye sin perder su estructura interna**. Esta propiedad es crítica en elementos:

- Con alta densidad de armadura.
- De sección delgada.
- Ejecutados mediante bombeo.
- Sometidos a vibración intensa.

Cuando la cohesión es insuficiente, el hormigón puede cumplir con asentamientos altos y aparentar buena trabajabilidad, pero en realidad se comporta como un sistema inestable, altamente propenso a la segregación y a la exudación.

El análisis reológico permite comprender un principio central que debe guiar la toma de decisiones en obra:

La trabajabilidad es una condición necesaria, pero no suficiente, para la calidad del hormigón.

Un hormigón tecnológicamente correcto es aquel que logra **un equilibrio** entre:

- Facilidad de colocación.
- Capacidad de compactación.
- Estabilidad frente a la segregación.

Desde esta perspectiva, la segregación no es un accidente aislado, sino la consecuencia directa de **un desequilibrio reológico**, ya sea por diseño deficiente de mezcla o por alteración del material durante la ejecución. Comprender este punto es fundamental para abandonar el criterio empírico (“que esté blando”) y adoptar un enfoque profesional basado en comportamiento mecánico del material en estado fresco.

2. Granulometría y esqueleto granular

En el hormigón, los áridos no cumplen únicamente un rol volumétrico o económico; **constituyen la estructura interna portante del material en estado fresco y endurecido.** Este conjunto de partículas minerales, finas y gruesas, conforma lo que en ingeniería se denomina **esqueleto granular,** una "arquitectura interna" cuya estabilidad es determinante para el comportamiento reológico, la resistencia mecánica y la durabilidad del hormigón.

Desde esta perspectiva, la pasta cementicia no está diseñada para "rellenar vacíos sin criterio", sino para **lubricar, adherir y cohesionar** un sistema granular previamente estable. Cuando este principio se invierte, es decir, cuando la estabilidad depende excesivamente de la pasta, el hormigón se vuelve vulnerable a fenómenos como la segregación y la exudación.

2.1 Función estructural del esqueleto granular

Un esqueleto granular bien diseñado debe cumplir simultáneamente tres funciones fundamentales:

a) **Minimizar vacíos internos:** Una correcta combinación de tamaños de partículas permite un empaquetamiento eficiente, reduciendo el volumen de vacíos entre áridos. Menos vacíos implican:

- Menor demanda de pasta.
- Menor contenido de agua requerido.
- Menor porosidad final del hormigón.

. Desde el punto de vista del hormigón fresco, esto se traduce en **una mezcla más estable y menos susceptible a la migración diferencial** de sus componentes.

b) **Distribuir cargas internas:** En el hormigón endurecido, los áridos son los principales responsables de **la transferencia de esfuerzos.** Pero incluso en estado fresco, el contacto entre partículas permite una distribución más homogénea de tensiones inducidas por:

- Gravedad.
- Vibración.
- Flujo durante colocación.

Cuando el esqueleto granular es discontinuo o deficiente, estas cargas se concentran localmente, facilitando el colapso interno del sistema y la separación de fases.

c) **Permitir que la pasta actúe como medio de adherencia:** La pasta cementicia debe cumplir un rol activo pero controlado:

- Recubrir las partículas.
- Proveer adherencia.
- Facilitar el flujo bajo energía externa.

Cuando la pasta pasa a cumplir una función de “relleno estructural”, se incrementa el riesgo de:

- Segregación (por baja viscosidad).
- Retracción excesiva.
- Fisuración y baja durabilidad.

Un esqueleto granular bien diseñado cumple tres objetivos técnicos fundamentales. En primer lugar, **minimiza los vacíos internos,** lo que reduce la cantidad de pasta necesaria para llenar el espacio entre partículas y, en consecuencia, disminuye la demanda de agua de la mezcla. Menores vacíos implican un sistema más compacto y estable, con menor movilidad relativa entre partículas y menor tendencia a la separación por efecto de la gravedad o la vibración.

En segundo lugar, **el esqueleto granular permite una distribución más uniforme de las cargas internas,** incluso en estado fresco, ya que el contacto entre partículas limita la concentración local de tensiones inducidas por el propio peso del material, por el flujo durante la colocación o por la acción del vibrador. Finalmente, una arquitectura granular correcta permite que la pasta cumpla su rol específico: **recubrir, adherir y cohesionar, sin transformarse en el elemento estructural dominante del sistema.**

La estabilidad del esqueleto granular depende en gran medida de la **granulometría de los áridos**, entendida como la distribución de tamaños de partículas dentro de la mezcla. **Las curvas granulométricas continuas** favorecen un empaquetamiento eficiente, ya que las partículas de menor tamaño ocupan los vacíos dejados por las mayores, generando una estructura densa y estable.

Esta continuidad granulométrica reduce la movilidad individual de los áridos gruesos y mejora la cohesión global del hormigón fresco, disminuyendo la necesidad de aumentar el contenido de agua para lograr trabajabilidad. Por el contrario, una granulometría discontinua obliga a compensar los vacíos con mayor cantidad de pasta, lo que debilita el equilibrio reológico y aumenta significativamente el riesgo de segregación, especialmente durante el vibrado o el transporte.

2.2 Curvas granulométricas continuas: estabilidad por diseño

Una curva granulométrica continua es aquella en la que las fracciones de distintos tamaños se distribuyen de manera progresiva, sin saltos abruptos. Este tipo de curva favorece:

- Mejor empaquetamiento.
- Mayor contacto interparticular.
- Menor movilidad relativa entre partículas.

En términos prácticos, una curva continua:

- Reduce la tendencia del árido grueso a “rodar” o asentarse.
- Mejora la cohesión global del hormigón fresco.
- Disminuye la necesidad de agua adicional para lograr trabajabilidad.

Por el contrario, las curvas discontinuas o mal balanceadas generan “huecos granulométricos” que deben ser compensados con más pasta. Esto debilita el equilibrio reológico y aumenta la susceptibilidad a segregación, especialmente durante el vibrado.

2.3 Rol del tamaño máximo del árido (Dmáx)

El tamaño máximo del árido es una variable de diseño con implicancias directas en la estabilidad del hormigón fresco.

Un Dmáx mayor puede:

- Reducir demanda de pasta.
- Mejorar economía del hormigón.
- Aumentar rigidez del esqueleto granular.

Sin embargo, si no se compatibiliza con:

- El espesor del elemento.
- La densidad de armaduras.
- El método de colocación.

puede provocar:

- Bloqueos locales.
- Distribución no uniforme del material.
- Segregación por acumulación de grava en ciertas zonas.

Desde el punto de vista ingenieril, no existe un Dmáx “ideal” universal: su selección debe responder al contexto constructivo específico, no solo a criterios de resistencia.

El tamaño máximo del árido (Dmáx), cuya selección tiene implicancias directas tanto en la estabilidad del hormigón fresco como en su comportamiento estructural posterior. Un Dmáx mayor puede ser ventajoso desde el punto de vista económico y de reducción de demanda de pasta; sin embargo, si no es compatible con la geometría del elemento, la densidad de armaduras o el método de colocación, puede generar bloqueos, concentraciones locales de grava y segregación. Desde el criterio ingenieril, el Dmáx no debe definirse de manera aislada ni estandarizada, sino como parte de **un diseño integral del sistema material–proceso.**

2.4 Forma y textura superficial del árido

La forma y textura de los áridos influyen directamente en la fricción interna y, por tanto, en la estabilidad del esqueleto granular.

Áridos angulosos y rugosos:

- Mayor trabazón mecánica.
- Mayor esfuerzo de fluencia.
- Menor tendencia a segregación.
- Mayor demanda de agua si no se ajusta la mezcla.

Áridos redondeados y lisos:

- Menor fricción interna.
- Mayor facilidad de flujo.
- Mayor riesgo de segregación si no se incrementa cohesión mediante finos o aditivos.

El error frecuente en obra es asumir que un árido “más rodado” siempre es mejor porque “hace correr el hormigón”, sin evaluar su impacto en **la estabilidad del sistema.**

La forma y textura superficial de los áridos también influyen de manera decisiva en la estabilidad del esqueleto granular. Los áridos angulosos y de textura rugosa presentan mayor fricción interna y mejor trabazón mecánica, lo que incrementa el esfuerzo de fluencia y reduce la tendencia a la segregación. En contraste, los áridos redondeados y lisos facilitan el flujo y mejoran la trabajabilidad aparente, pero disminuyen la fricción interna del sistema, lo que puede traducirse en una mayor susceptibilidad a la separación de fases si no se compensa adecuadamente con un mayor contenido de finos o con el uso controlado de aditivos.

La selección del árido, por tanto, no puede basarse únicamente en la facilidad de colocación, sino en su impacto sobre **la estabilidad global del hormigón fresco.**

2.5 Contenido de finos y estabilidad del hormigón fresco

Los finos (arena fina, cemento, filler, adiciones minerales) cumplen una función crítica como **elementos estabilizadores** del hormigón fresco. Su rol principal es:

- Rellenar microvacíos.
- Incrementar superficie específica.
- Aumentar cohesión y viscosidad del mortero.

Un contenido insuficiente de finos genera:

- Esqueletos granulares “abiertos”.
- Morteros pobres incapaces de suspender la grava.
- Alta propensión a segregación y exudación.

En contraste, un contenido excesivo de finos puede:

- Aumentar demanda de agua.
- Incrementar retracción.
- Afectar trabajabilidad si no se compensa con aditivos.

El criterio ingenieril consiste **en optimizar**, no maximizar, el contenido de finos para lograr estabilidad sin sacrificar desempeño.

El contenido de finos cumple un rol estabilizador fundamental dentro de esta arquitectura interna. Los finos aumentan la superficie específica del sistema, rellenan microvacíos y mejoran la cohesión del mortero, permitiendo que los áridos gruesos permanezcan suspendidos de manera uniforme durante la colocación y la compactación. Un déficit de finos genera esqueletos granulares abiertos, incapaces de resistir la migración de partículas bajo vibración o flujo, mientras que un exceso de finos puede aumentar la demanda de agua y la retracción si no se equilibra correctamente. El desafío técnico no es maximizar los finos, sino optimizarlos para lograr estabilidad sin comprometer durabilidad ni trabajabilidad.

Desde esta mirada, la segregación no es un evento aleatorio, sino la manifestación **visible de una arquitectura interna deficiente.** Puede originarse por:

- Un diseño granulométrico inestable.
- Una selección inadecuada de Dmáx.
- Un balance incorrecto entre áridos y pasta.
- O la destrucción del esqueleto granular durante la ejecución (caídas excesivas, vibrado inadecuado, re-manipulación).

Comprender la granulometría como ingeniería del sistema interno permite al estudiante y al profesional anticipar el comportamiento del hormigón fresco, diagnosticar fallas en terreno y tomar decisiones fundamentadas, alejadas del empirismo.

3. Diseño tecnológico del hormigón

El diseño tecnológico del hormigón no puede reducirse a la determinación de una resistencia característica ni a la obtención de un asentamiento objetivo. **Desde la ingeniería, diseñar un hormigón implica anticipar su comportamiento en estado fresco y endurecido dentro de un contexto constructivo específico.** La resistencia es solo una de las variables del problema; la estabilidad, la trabajabilidad real, la compactabilidad y la durabilidad son igualmente determinantes para el desempeño final del material.

Un diseño tecnológico correcto parte del reconocimiento de que el hormigón es **un material de proceso**, cuyo comportamiento depende tanto de su composición como del modo en que será transportado, colocado y compactado. Por ello, el diseño de mezcla debe responder a una pregunta clave: ¿para qué elemento, bajo qué condiciones y con qué método constructivo se va a utilizar este hormigón? Cuando esta pregunta no se formula explícitamente, la segregación y otras patologías del estado fresco aparecen como consecuencias previsibles.

Desde el punto de vista técnico, el diseño de la mezcla debe equilibrar tres exigencias que a menudo entran en tensión: **docilidad suficiente para permitir la colocación, estabilidad reológica para evitar la segregación y capacidad de compactación adecuada para eliminar vacíos.** Aumentar la docilidad mediante agua es la solución empírica más frecuente, pero también la más perjudicial, ya que altera la relación agua/cemento, reduce la cohesión interna y debilita el esqueleto granular. El diseño tecnológico moderno busca resolver esta tensión mediante un ajuste fino de la granulometría, el contenido de finos y el uso racional de aditivos, manteniendo el agua como una variable estrictamente controlada.

Un aspecto central del diseño tecnológico es **la compatibilidad entre la mezcla y el método de colocación.** Un hormigón destinado a vertido directo en elementos masivos no puede diseñarse con los mismos criterios que uno que será bombeado, colocado en secciones delgadas o introducido en moldajes densamente armados. En el bombeo, por ejemplo, se requiere un mortero continuo y cohesivo que actúe como lubricante del sistema; si el diseño no lo considera, la mezcla puede segregarse internamente o inducir bloqueos que luego se “corrigen” en obra mediante adición de agua, agravando el problema. En elementos con alta densidad de armaduras, una mezcla con tamaño máximo de árido excesivo o baja cohesión puede generar zonas sin adecuado recubrimiento, aun cuando el asentamiento sea elevado.

El contenido de pasta es otra variable crítica del diseño tecnológico. Una pasta insuficiente no logra recubrir adecuadamente el esqueleto granular ni asegurar cohesión, favoreciendo la segregación; una pasta excesiva, en cambio, aumenta la retracción, la porosidad y el riesgo de fisuración. El criterio ingenieril no consiste en “más pasta para que corra mejor”, sino en definir la cantidad mínima necesaria para garantizar estabilidad y trabajabilidad compatibles con el proceso constructivo.



En este contexto, **los aditivos** deben entenderse como herramientas de ajuste fino y no como soluciones mágicas. Los reductores de agua y superplastificantes permiten mejorar la docilidad sin aumentar la relación agua/cemento, pero su uso requiere un diseño previo coherente; si se aplican sobre mezclas mal granuladas o con déficit de finos, pueden inducir una fluidez excesiva que favorece la segregación. El diseño tecnológico responsable considera la interacción entre aditivos, materiales cementicios y áridos como un sistema, no como variables independientes.

Desde la práctica profesional, **uno de los errores más frecuentes es diseñar el hormigón en laboratorio y "forzarlo" en obra** a condiciones para las que no fue concebido. El rediseño improvisado en terreno, especialmente mediante re-temprado con agua, es una señal clara de que el diseño tecnológico no dialogó con la realidad constructiva. Por el contrario, un diseño bien resuelto reduce la necesidad de correcciones, facilita el control tecnológico y disminuye la probabilidad de segregación, nidos de piedra y defectos de durabilidad.

En síntesis, el diseño tecnológico del hormigón debe entenderse como un ejercicio de anticipación ingenieril, donde se integran material, proceso y control. La segregación no es un accidente inevitable, sino el resultado de un diseño que no logró equilibrar reología, esqueleto granular y método constructivo. Para el estudiante y futuro profesional, dominar este enfoque implica abandonar la lógica de "cumplir la resistencia" y adoptar una visión integral orientada al desempeño real del hormigón en obra.

4. El proceso constructivo como variable técnica

En la práctica profesional, uno de los errores conceptuales más persistentes es **separar el diseño del hormigón** de **su ejecución en obra,** como si se tratara de etapas independientes. Desde el punto de vista ingenieril, esta separación es artificial: el proceso constructivo es **una variable técnica activa** que influye directamente en el comportamiento del hormigón fresco y, por extensión, en la calidad final del elemento. Un hormigón correctamente diseñado puede segregarse si el procedimiento de obra es inadecuado, del mismo modo que un procedimiento correcto puede mitigar, aunque nunca eliminar por completo, las deficiencias de una mezcla mal concebida.

El proceso constructivo comprende el conjunto de operaciones mediante las cuales el hormigón pasa desde su estado recién mezclado hasta quedar consolidado dentro del molde. En este trayecto intervienen el transporte, el vertido, la distribución, la compactación y la coordinación entre los distintos actores de la obra. Cada una de estas etapas introduce **energía mecánica y perturbaciones reológicas** que pueden preservar o destruir la estabilidad interna del material. Por esta razón, el proceso debe ser entendido como una extensión del diseño tecnológico, no como una mera actividad operativa.

Dentro de los factores más críticos del proceso estan:

1) **La altura de caída durante el vertido:** Cuando el hormigón se descarga desde alturas excesivas, la energía cinética del impacto provoca una separación inmediata de fases: la pasta y el mortero se dispersan mientras los áridos gruesos, por su mayor masa, se concentran localmente. Este fenómeno ocurre incluso en mezclas bien proporcionadas y se ve agravado cuando el hormigón presenta baja cohesión. Desde el criterio técnico, controlar la altura de caída no es una recomendación “de buenas prácticas”, sino una condición necesaria para preservar la arquitectura interna del material.

2) **El método de transporte:** también tiene implicancias directas sobre la estabilidad del hormigón fresco. El desplazamiento en carretillas sobre superficies irregulares, la descarga desde baldes de grúa sin control de flujo o el bombeo de mezclas no diseñadas para ese fin introducen vibraciones y esfuerzos que favorecen la movilidad diferencial entre mortero y áridos. En muchos casos, la segregación no se origina en el molde, sino antes de llegar a él, durante un transporte que desestructura progresivamente el sistema. La corrección improvisada en obra, generalmente mediante adición de agua, no hace más que amplificar el problema.

3) **La distribución del hormigón dentro del molde:** es otro aspecto frecuentemente subestimado. El hormigón no debe ser "empujado" ni desplazado lateralmente mediante vibradores o herramientas improvisadas, ya que este tipo de manipulación induce flujos internos que separan las fases del material. Una distribución previa adecuada, en capas y con puntos de descarga bien definidos, reduce la necesidad de re-manipulación y permite que la compactación cumpla su función específica sin generar segregación.

4) **La compactación:** particularmente mediante vibración interna, constituye una de las operaciones más delicadas del proceso constructivo. La vibración introduce energía al sistema con el objetivo de eliminar aire atrapado y permitir que el hormigón se acomode dentro del molde. Sin embargo, esta misma energía puede desestabilizar la mezcla si se aplica en exceso o de manera incorrecta. El sobre-vibrado reduce temporalmente la fricción interna del esqueleto granular, favoreciendo el asentamiento de los áridos gruesos y el ascenso de la pasta. De este modo, la segregación no es un efecto colateral, sino una consecuencia directa de una compactación sin criterio.

Desde una mirada más amplia, el proceso constructivo también está condicionado por factores organizacionales: ritmo de colocación, coordinación entre suministro y ejecución, capacitación del personal y presión por productividad.

Cuando el tiempo se transforma en la variable dominante, se tiende a sacrificar control por velocidad, aumentando la probabilidad de errores que afectan la estabilidad del hormigón fresco. En este sentido, la segregación puede interpretarse como **un síntoma de desajuste entre planificación técnica y realidad operativa.**

En síntesis, el proceso constructivo debe ser considerado una parte integrante del diseño del hormigón, no una etapa secundaria. La calidad final del material no depende únicamente de su composición, sino de la coherencia entre diseño, procedimiento y control.

Para el ingeniero, esto implica asumir que la responsabilidad técnica no termina en la especificación de la mezcla, sino que se extiende a la definición, supervisión y corrección del método de ejecución. Entender el proceso como variable técnica es clave para prevenir la segregación y asegurar que el hormigón se comporte en obra de acuerdo con lo que fue proyectado en el diseño.





5. Compactación y vibración

La compactación del hormigón es una operación fundamental destinada a eliminar el aire atrapado y asegurar el contacto íntimo entre la pasta cementicia, los áridos y las armaduras, permitiendo que el material alcance la densidad y continuidad necesarias para desarrollar su resistencia y durabilidad proyectadas. En la práctica, esta operación se realiza mayoritariamente mediante **vibración interna,** técnica que, si bien es altamente eficaz, introduce una cantidad significativa de energía al sistema, por lo que su aplicación requiere criterio técnico y comprensión del comportamiento del hormigón fresco.

Desde el punto de vista reológico, la vibración reduce temporalmente el esfuerzo de fluencia del hormigón y disminuye su fricción interna, permitiendo que el material fluya y se acomode dentro del molde. Este efecto es deseado hasta cierto punto, ya que facilita la expulsión del aire ocluido y la correcta envoltura de las armaduras. Sin embargo, cuando la vibración se prolonga más allá de lo necesario o se aplica de manera incorrecta, el mismo mecanismo que favorece la compactación puede **desestructurar el esqueleto granular**, dando origen a la segregación.

El sobre-vibrado provoca una licuefacción local del hormigón fresco, reduciendo la capacidad del mortero para mantener suspendidos los áridos gruesos. Como consecuencia, las partículas de mayor tamaño y densidad tienden a asentarse por efecto de la gravedad, mientras que la pasta y el agua migran hacia la superficie. Este fenómeno no siempre es evidente de inmediato, pero se manifiesta posteriormente en forma de capas internas con distinta composición, superficies ricas en lechada y, en casos más severos, nidos de piedra y recubrimientos deficientes.

Un error conceptual frecuente es utilizar el vibrador como herramienta de **transporte del hormigón dentro del molde.** Al introducir el vibrador de manera inclinada o desplazarlo lateralmente para “empujar” el material, se generan flujos internos que favorecen la separación de fases. Desde el criterio ingenieril, el vibrador debe emplearse exclusivamente para compactar el hormigón ya distribuido, no para redistribuirlo. La correcta colocación previa del material es, por tanto, una condición indispensable para que la vibración cumpla su función sin inducir defectos.

La duración y el espaciamiento de las inserciones del vibrador constituyen variables críticas del proceso. Una inserción demasiado breve puede dejar aire atrapado y zonas mal compactadas; una inserción excesivamente prolongada incrementa el riesgo de segregación. El operador debe reconocer las señales que indican un nivel adecuado de compactación, tales como la desaparición de burbujas de aire, la uniformidad del brillo superficial y la ausencia de hundimientos localizados. Estas señales, más que el conteo mecánico del tiempo, deben guiar la detención de la vibración.

La compatibilidad entre la mezcla y el método de vibración es otro aspecto central. Hormigones con baja cohesión o alta fluidez requieren una vibración más cuidadosa y controlada, ya que son más sensibles a la segregación inducida por energía externa. En estos casos, la tentación de “vibrar más para asegurar” suele tener el efecto contrario, generando una separación de fases que compromete la calidad del elemento. Por ello, el diseño tecnológico debe anticipar el tipo de compactación que se utilizará, y el procedimiento de obra debe adaptarse a las características reológicas de la mezcla.

Desde una perspectiva profesional, la compactación no puede entenderse como una operación automática ni delegarse exclusivamente a la experiencia empírica del operario. Requiere **supervisión técnica, capacitación y una comprensión clara de los mecanismos físicos involucrados.** La segregación inducida por vibración es, en muchos casos, una patología evitable que revela una falta de control del proceso más que una deficiencia inherente del material.

En síntesis, la vibración es una herramienta poderosa que puede mejorar significativamente la calidad del hormigón cuando se aplica con criterio, pero que también puede convertirse en un factor de riesgo cuando se utiliza sin comprensión del comportamiento del material.

Para el ingeniero, el desafío consiste en encontrar el equilibrio entre compactar lo suficiente para eliminar vacíos y **detenerse a tiempo** para no destruir la arquitectura interna del hormigón. Este equilibrio es clave para prevenir la segregación y asegurar que el material colocado responda efectivamente a las exigencias estructurales y de durabilidad del proyecto.



Por qué es indispensable dominar estos conceptos para comprender la segregación del hormigón

Comprender el fenómeno de **la segregación del hormigón** exige abandonar una visión simplificada del material y adoptar una lectura sistémica y mecanicista de su comportamiento en estado fresco. La segregación no es un evento fortuito ni un defecto aislado atribuible a una “mala partida” de hormigón; es la consecuencia directa de **un desequilibrio entre reología, arquitectura granular y proceso constructivo.** Sin el dominio de estos conceptos, el análisis del problema queda reducido a síntomas visibles, sin capacidad real de diagnóstico ni prevención.

El estudio de la reología del hormigón fresco permite entender que el hormigón no fluye como un líquido común, sino como un material con umbral de fluencia y resistencia interna al movimiento. Este conocimiento es clave para interpretar por qué un hormigón excesivamente fluido, aun siendo fácil de colocar, pierde estabilidad frente a la gravedad y la vibración. La evidencia experimental y práctica demuestra que mezclas con bajo esfuerzo de fluencia y baja viscosidad plástica presentan mayor tendencia a la separación de fases durante el transporte y la compactación, lo que se traduce en segregación y exudación. Ignorar esta base reológica conduce a decisiones empíricas, como el aumento indiscriminado de agua, que agravan el problema en lugar de resolverlo.

De manera complementaria, el análisis de **la granulometría y del esqueleto granular** permite reconocer que la estabilidad del hormigón no depende exclusivamente de la pasta cementicia, sino de una arquitectura interna de partículas sólidas correctamente diseñada. Las curvas granulométricas continuas, el tamaño máximo del árido compatible con el elemento y la proporción adecuada de finos no son criterios teóricos, sino condiciones técnicas que determinan la capacidad del sistema para mantenerse cohesionado bajo solicitaciones reales de obra. La segregación aparece cuando este esqueleto es intrínsecamente inestable o cuando se destruye por acciones externas; comprender esta relación es fundamental para diferenciar un problema de diseño de mezcla de un problema de ejecución.

Asimismo, **el estudio del diseño tecnológico del hormigón** permite integrar material y proceso como un solo sistema. La práctica profesional confirma que un hormigón diseñado sin considerar su método de colocación: bombeo, vertido directo, secciones delgadas o alta densidad de armaduras, presenta una mayor probabilidad de segregarse, aun cuando cumpla con la resistencia especificada en laboratorio. La normativa y las guías técnicas vigentes coinciden en que el control de la trabajabilidad debe ir acompañado de control de estabilidad y cohesión, ya que la resistencia por sí sola no garantiza desempeño estructural ni durabilidad.

En conjunto, estos **conceptos permiten comprender que la segregación es una patología del estado fresco con consecuencias estructurales y de durabilidad en el hormigón endurecido.** Zonas segregadas presentan mayor porosidad, recubrimientos efectivos deficientes y una distribución no uniforme de resistencias, lo que incrementa la permeabilidad y acelera procesos de deterioro como la corrosión de armaduras. Por ello, la segregación no puede abordarse como un problema estético ni secundario, sino como un riesgo técnico que compromete la vida útil y la confiabilidad de la estructura.

Dominar estos fundamentos no solo permite **identificar la segregación cuando aparece, sino, más importante aún, anticiparla y prevenirla mediante decisiones de diseño y ejecución informadas.**

Para el estudiante y el profesional, este conocimiento constituye la base del criterio ingenieril aplicado al hormigón: pasar de una lógica reactiva, centrada en corregir defectos visibles, a una lógica preventiva, orientada al control del comportamiento del material desde su concepción hasta su colocación final. En este sentido, comprender la segregación es comprender el hormigón como un sistema complejo, donde cada decisión técnica tiene consecuencias reales y medibles en la calidad y durabilidad de la obra.



1. DEFINICIÓN TÉCNICA Y CONTEXTO DEL FENÓMENO DE SEGREGACIÓN

La segregación del hormigón corresponde a la pérdida de homogeneidad del material en estado fresco como consecuencia de **la separación diferencial de sus fases constituyentes:** árido grueso, mortero (arena más pasta cementicia) y agua. Desde el punto de vista ingenieril, esta condición implica que el hormigón deja de comportarse como **un material compuesto continuo,** es decir, como un sistema en el que sus componentes trabajan de manera integrada y uniforme en toda la sección del elemento. En su lugar, se genera un material heterogéneo, con zonas localmente enriquecidas en árido grueso, frecuentemente denominadas bolsones o concentraciones de grava y otras zonas excesivamente ricas en pasta y agua, cada una con propiedades mecánicas y de durabilidad distintas.

Esta pérdida de continuidad interna es particularmente crítica porque el hormigón está diseñado para transmitir esfuerzos y proteger las armaduras a partir de **una distribución homogénea de sus componentes.** Cuando dicha distribución se altera, el comportamiento real del elemento se aparta del comportamiento asumido en el diseño estructural, aun cuando externamente el hormigón pueda aparentar estar correctamente colocado. Por esta razón, la segregación no debe entenderse como un defecto superficial o estético, sino como **una patología del estado fresco** con efectos directos sobre el desempeño estructural y la vida útil de la obra.

En el contexto de obra, la segregación se interpreta como **un defecto de estabilidad del hormigón fresco.** La mezcla “no se sostiene” como sistema cohesivo frente a las solicitaciones normales del proceso constructivo, tales como la gravedad, el flujo inducido, la vibración o la manipulación mecánica. Un hormigón estable es aquel capaz de mantener la suspensión de sus áridos gruesos dentro del mortero durante todas las etapas de ejecución; cuando esta condición no se cumple, la separación de fases se vuelve inevitable.

Este fenómeno puede manifestarse en distintas etapas del proceso constructivo, lo que refuerza la idea de que no responde a una única causa aislada. Durante:

1) El transporte, ya sea en camiones mixer, baldes de grúa o sistemas de bombeo, la combinación de tiempo, vibración y flujo puede inducir una redistribución interna de los componentes si la mezcla presenta baja cohesión.

2) En la descarga y el vertido, alturas de caída excesivas o cambios bruscos de dirección del flujo introducen energía cinética suficiente para provocar una separación inmediata entre mortero y áridos.

3) En la colocación dentro del moldaje, una distribución inadecuada del material o la necesidad de re-manipularlo para alcanzar ciertos sectores favorece flujos internos desestructurantes.

4) Durante la compactación, una vibración mal aplicada, ya sea por exceso, por uso como medio de desplazamiento o por falta de control, puede reducir temporalmente la fricción interna del sistema y permitir el asentamiento diferencial de los áridos.

5) Finalmente, la re-manipulación del hormigón en obra, especialmente mediante la adición de agua para recuperar docilidad, constituye una de las causas más frecuentes y críticas de segregación, al alterar de forma directa el equilibrio reológico y la cohesión del material.

Desde el punto de vista normativo, el control de la segregación no siempre aparece mencionado de forma explícita como un requisito independiente, pero está **implícitamente incorporado** en las exigencias de calidad del proceso. En Chile, la NCh170:2016 establece los requisitos generales mínimos para la especificación, confección, transporte, colocación, compactación y curado del hormigón. El cumplimiento de estos requisitos supone necesariamente que el hormigón mantenga su estabilidad y homogeneidad durante todas las etapas de ejecución, ya que un material segregado no puede considerarse conforme con un proceso tecnológico correctamente controlado. En este sentido, evitar la segregación no es **una recomendación opcional, sino una condición inherente al cumplimiento técnico de la norma y a la responsabilidad profesional del ingeniero.**



2. MECANISMOS FÍSICO DE LA SEGREGACIÓN

Desde el punto de vista físico, la segregación del hormigón es el resultado de **la interacción simultánea de tres factores fundamentales:** la acción permanente de **la gravedad, una cohesión interna insuficiente** del sistema y la aplicación de **energía externa** durante el proceso constructivo. Ninguno de estos factores, por sí solo, explica completamente el fenómeno; es su combinación la que provoca la pérdida de estabilidad del hormigón fresco y la separación de sus fases constituyentes.

El hormigón en estado fresco es un sistema inestable por naturaleza, ya que está compuesto por partículas sólidas de distinto tamaño y densidad suspendidas en una matriz viscosa. Para que este sistema se mantenga homogéneo, la pasta cementicia y el mortero deben ser capaces de **contrarrestar la tendencia natural de los áridos gruesos a asentarse** por efecto de la gravedad. Cuando esta capacidad es insuficiente, el equilibrio se rompe y se inicia la segregación.

2.1 Gravedad y asentamiento del árido grueso

El mecanismo más básico de **la segregación es el asentamiento gravitacional del árido grueso.** Las partículas de mayor tamaño y densidad tienden a migrar hacia la parte inferior del elemento cuando la resistencia interna del hormigón fresco no es suficiente para mantenerlas en suspensión. Este fenómeno se intensifica cuando **la pasta cementicia presenta baja viscosidad,** lo que ocurre típicamente en mezclas con exceso de agua o con uso inadecuado de aditivos plastificantes. En estas condiciones, la pasta pierde su capacidad de “sostener” el esqueleto granular y se comporta como un medio demasiado fluido.

La falta de fracción fina agrava este mecanismo. Los finos cumplen una función esencial al aumentar la superficie específica del sistema y generar una red de interacciones que amarra las partículas entre sí. Cuando el contenido de finos es insuficiente, el esqueleto granular se vuelve abierto y discontinuo, permitiendo que los áridos gruesos se desplacen con facilidad bajo su propio peso. En este contexto, la segregación no es repentina, sino progresiva: comienza con pequeños desplazamientos que se acentúan con el tiempo y la manipulación.

La vibración prolongada o mal aplicada actúa como un acelerador de este proceso. Al vibrar, se reduce temporalmente el rozamiento interno entre partículas, disminuyendo la resistencia al movimiento del árido grueso. Si la vibración se mantiene más allá de lo necesario, el sistema entra en un estado de pseudo-licuefacción, donde la gravedad domina completamente y los áridos gruesos se asientan, mientras la pasta asciende o se redistribuye. Este mecanismo explica por qué el sobre-vibrado es una de las causas más frecuentes de segregación en obra.

2.2 Separación por flujo y segregación durante el transporte

Un segundo mecanismo relevante es **la segregación inducida por flujo,** que se manifiesta durante el transporte, la descarga y el vertido del hormigón. En estas situaciones, el material se desplaza bajo la acción de fuerzas externas, y las distintas fases responden de manera desigual a ese movimiento debido a sus diferencias de tamaño, masa e inercia.

El mortero, compuesto por arena fina y pasta cementicia, presenta mayor fluidez y menor inercia, por lo que tiende a **adelantarse** durante el flujo. **La grava**, en cambio, ofrece mayor resistencia al movimiento y responde con mayor inercia, lo que provoca que **se retrace, se concentre o se acumule** en determinados puntos. Este comportamiento es particularmente evidente en canaletas largas, en descargas desde baldes o en caídas libres desde altura, donde el flujo no está confinado ni controlado.

En el bombeo, este mecanismo puede adquirir formas más complejas. Si la mezcla no está diseñada para fluir de manera cohesiva, el mortero puede separarse internamente y actuar como lubricante independiente, mientras los áridos gruesos se concentran o generan bloqueos. La segregación por flujo no siempre es visible de inmediato en el punto de descarga, pero se manifiesta posteriormente en el molde, evidenciando una distribución no uniforme del material.

Este tipo de segregación confirma que la homogeneidad del hormigón no depende únicamente de su estado inicial, sino de **su capacidad de mantener una respuesta conjunta frente al movimiento,** condición que solo se logra con una adecuada cohesión interna.

2.3 Relación entre segregación y exudación

La exudación (bleeding) es un fenómeno distinto de la segregación, pero estrechamente relacionado con ella y, en muchos casos, concurrente. La exudación corresponde **al ascenso de agua libre** hacia la superficie del hormigón fresco como consecuencia del asentamiento de las partículas sólidas. Este fenómeno se ve favorecido por relaciones agua/cemento elevadas, baja cantidad de finos y pastas de baja viscosidad.

Aunque segregación y exudación no son equivalentes, comparten un origen común: **la incapacidad del sistema para retener y distribuir uniformemente sus componentes.** La exudación afecta principalmente la capa superficial del hormigón, debilitándola y haciéndola más susceptible a fisuración por retracción plástica y a problemas de adherencia superficial. La segregación, en cambio, afecta **el volumen interno del elemento**, generando zonas con distinta composición y propiedades mecánicas.

Cuando ambos fenómenos coexisten, el efecto es particularmente perjudicial: la exudación crea una superficie frágil y permeable, mientras la segregación compromete la continuidad estructural y el recubrimiento de armaduras. Por esta razón, la presencia de exudación significativa suele ser **un indicador temprano de riesgo de segregación,** y debe ser interpretada como una señal de alerta sobre la estabilidad del hormigón fresco.

En síntesis, el mecanismo físico de la segregación responde a **la prevalencia de fuerzas gravitacionales y de flujo diferencial** sobre un sistema cuya cohesión interna es insuficiente para mantener la estabilidad del conjunto. Cuando el equilibrio entre pasta, finos y áridos se ve superado por la acción de la gravedad, la vibración o el movimiento inducido durante el transporte y la colocación, el hormigón deja de comportarse como un material compuesto continuo y pasa a responder como un sistema de fases con comportamientos independientes.

Comprender estos mecanismos físicos no solo permite reconocer **en qué momento** se manifiesta la segregación, sino, de manera más relevante, entender **las causas profundas que la originan,** vinculadas al diseño reológico de la mezcla y a las solicitaciones impuestas por el proceso constructivo. Este entendimiento constituye la base técnica para la prevención del fenómeno, ya que orienta al ingeniero a controlar la estabilidad del hormigón desde su concepción, mediante una granulometría adecuada y una cohesión suficiente, hasta su ejecución en obra, donde el manejo del flujo, la altura de caída y la energía de compactación resultan determinantes.

Desde esta perspectiva, la segregación no debe interpretarse como un evento accidental, sino como la consecuencia directa de **un desequilibrio controlable**, cuyo manejo exige criterio ingenieril y dominio del comportamiento físico del hormigón en estado fresco.





3. FACTORES DE DISEÑO DE MEZCLAS ASOCIADOS A LA SEGREGACIÓN

En la práctica profesional, el origen más común de la segregación se encuentra en **el diseño de mezclas con trabajabilidad aparente, pero baja estabilidad interna**. Este tipo de hormigón suele “funcionar” desde una mirada operativa inmediata, se coloca con facilidad, presenta buen asentamiento y responde rápidamente a la vibración, pero falla desde el punto de vista tecnológico, ya que carece de la cohesión y el equilibrio reológico necesarios para mantener una distribución homogénea de sus componentes durante todo el proceso constructivo.

El error de base consiste en confundir docilidad con calidad, diseñando mezclas orientadas principalmente a facilitar la colocación, sin evaluar su comportamiento frente a la gravedad, el flujo y la energía externa. La segregación aparece entonces no como una anomalía inesperada, sino como la consecuencia lógica de un diseño que prioriza la fluidez por sobre la estabilidad.

3.1 Exceso de agua y relación agua/cemento elevada

El exceso de agua es el factor más recurrente y, a la vez, más crítico en la génesis de la segregación. Desde el punto de vista tecnológico, aumentar el contenido de agua mejora el asentamiento y reduce el esfuerzo requerido para colocar el hormigón, pero lo hace a costa de alterar profundamente su comportamiento interno. Una relación agua/cemento elevada reduce **la viscosidad de la pasta**, disminuyendo su capacidad para mantener suspendidos los áridos gruesos dentro del mortero. Al mismo tiempo, se pierde **cohesión interna,** ya que el sistema se vuelve demasiado fluido y sensible a la gravedad y a la vibración.

Este aumento de agua no solo afecta el estado fresco. En el hormigón endurecido, la mayor cantidad de agua no consumida en la hidratación genera **una red de poros capilares más abierta y conectada,** lo que se traduce en menor resistencia mecánica y, especialmente, en una reducción significativa de la durabilidad frente a agentes agresivos. Desde esta doble perspectiva, estado fresco y endurecido, el exceso de agua debe entenderse como una solución aparente que **resuelve un problema operativo inmediato, pero introduce un problema estructural y de desempeño a largo plazo.**

De allí la conclusión ingenieril ampliamente aceptada: el agua “compra docilidad”, pero inevitablemente “vende estabilidad, resistencia y durabilidad”.

3.2 Déficit de finos y pérdida de cohesión

Los finos: arena fina, cemento, filler y adiciones minerales, cumplen un rol esencial en la estabilidad del hormigón fresco. Su función no se limita a completar la dosificación volumétrica, sino que actúan como **elementos de amarre del esqueleto granular**, rellenando microvacíos y aumentando la superficie de contacto entre partículas. Este aumento de superficie específica incrementa la fricción interna controlada y mejora la capacidad del mortero para envolver y sostener los áridos gruesos.

Cuando el contenido de finos es insuficiente, el sistema granular se vuelve **abierto y discontinuo.** En estas condiciones, la grava pierde confinamiento interno y puede desplazarse con facilidad bajo la acción de la gravedad o durante el vibrado, generando segregación. El hormigón puede presentar un asentamiento aceptable, pero su estabilidad es deficiente, ya que el mortero no tiene la “estructura” necesaria para mantener la suspensión de las partículas más pesadas.

Este fenómeno es especialmente frecuente en mezclas ajustadas con criterios puramente económicos o volumétricos, donde se reduce el contenido de finos sin evaluar el impacto sobre la cohesión y la estabilidad del estado fresco.

3.3 Granulometría discontinua, forma del árido y tamaño máximo

La granulometría de los áridos es otro factor determinante en la estabilidad del hormigón. Una distribución continua de tamaños permite un mejor empaquetamiento, reduce vacíos y limita la movilidad relativa de las partículas. En cambio, una granulometría discontinua genera zonas “débiles” dentro del esqueleto granular que deben ser compensadas con mayor cantidad de pasta. Esta dependencia excesiva de la pasta aumenta la sensibilidad del sistema a la segregación, especialmente cuando se somete a vibración o flujo.

La forma y textura superficial del árido refuerzan o debilitan este comportamiento. Áridos muy redondeados, como ciertos áridos de río, presentan menor fricción interna y mayor facilidad de desplazamiento. Si esta característica no se compensa mediante un adecuado contenido de finos o un ajuste reológico de la pasta, el riesgo de segregación aumenta de manera significativa. La mayor "facilidad de flujo" que aportan estos áridos puede ser engañosa, ya que mejora la trabajabilidad aparente pero reduce la estabilidad del sistema.

El tamaño máximo del árido (Dmáx) también debe ser evaluado con criterio tecnológico. Un Dmáx excesivo en elementos de sección delgada o con alta densidad de armaduras puede provocar bloqueos locales, redistribución diferencial del material y acumulación de grava en ciertas zonas. Este fenómeno no siempre es evidente durante la colocación, pero se manifiesta posteriormente como segregación interna y defectos de recubrimiento.

3.4 Rol de los aditivos: herramienta de ajuste, no de corrección

Los aditivos constituyen una herramienta fundamental del diseño tecnológico moderno, pero su efecto sobre la segregación depende directamente de cómo y sobre qué mezcla se utilicen. **Los reductores de agua y superplastificantes** permiten mejorar la docilidad manteniendo una relación agua/cemento baja, lo que en principio favorece la estabilidad. Sin embargo, cuando se sobredosifican o se aplican sobre mezclas mal granuladas o con déficit de finos, pueden inducir **una sobrefluidificación** de la pasta, reduciendo excesivamente la viscosidad y favoreciendo la separación de fases.

Los modificadores de viscosidad (VMA), ampliamente utilizados en hormigones autocompactantes, actúan incrementando la cohesión y la resistencia a la segregación, compensando la alta fluidez del sistema. Su uso responde precisamente al reconocimiento de que la estabilidad no puede depender solo de la trabajabilidad.

Los incorporadores de aire, por su parte, pueden mejorar la cohesión y la trabajabilidad en ciertos rangos, ya que las microburbujas actúan como elementos estabilizadores del flujo. No obstante, su dosificación debe controlarse cuidadosamente, ya que un contenido de aire excesivo afecta la resistencia mecánica y puede comprometer la durabilidad si no se ajusta el diseño global de la mezcla.

En conjunto, estos factores demuestran que la segregación del hormigón responde, en la mayoría de los casos, a **un origen eminentemente tecnológico y previsible,** más que a una contingencia accidental de obra. Un diseño de mezcla que prioriza la fluidez inmediata sin un control riguroso de la cohesión interna, de la continuidad granulométrica y de la interacción entre pasta, finos y áridos genera un material intrínsecamente inestable, cuya vulnerabilidad se manifiesta inevitablemente durante el transporte, la colocación o la compactación.

Comprender estos aspectos permite al ingeniero desplazar el análisis desde una lógica reactiva, centrada en corregir síntomas visibles en obra, hacia **un enfoque preventivo de diseño**, en el cual la estabilidad del hormigón se concibe como una propiedad tecnológica deliberada y verificable. Desde esta perspectiva, la segregación deja de ser un evento fortuito para transformarse en un indicador claro de desequilibrio en el diseño del material, reforzando la necesidad de integrar reología, granulometría y proceso constructivo desde la etapa inicial de especificación y dosificación.





4. FACTORES CONSTRUCTIVOS Y DE EJECUCIÓN EN OBRA

Incluso un hormigón correctamente diseñado desde el punto de vista tecnológico puede **segregarse severamente si la ejecución en obra es deficiente.** Esto se debe a que el proceso constructivo introduce acciones mecánicas: impactos, vibraciones, flujos forzados y re-manipulación que pueden superar la capacidad de estabilidad del material en estado fresco. En este sentido, la ejecución no debe entenderse como una etapa neutra, sino como una fuente activa de solicitaciones físicas que ponen a prueba el equilibrio interno de la mezcla.

La experiencia en obra demuestra que muchos casos de segregación no se originan en la planta de hormigón, sino en decisiones operativas aparentemente menores, adoptadas para facilitar o acelerar la colocación. Estas decisiones, cuando no se sustentan en criterio técnico, transforman un hormigón estable en un sistema vulnerable.

4.1 Altura de caída y energía de impacto

La altura de caída durante el vertido es uno de los factores constructivos más determinantes en la segregación. Cuando el hormigón se descarga en caída libre desde alturas excesivas, la energía cinética adquirida por la masa en movimiento genera un impacto que desestructura el sistema. En ese instante, el mortero, más liviano y fluido, tiende a dispersarse o “salpicar”, mientras que los áridos gruesos, por su mayor masa e inercia, ruedan y se concentran en el punto de impacto o en zonas cercanas.

Este mecanismo es puramente físico y ocurre incluso en mezclas bien proporcionadas. La segregación inducida por impacto no requiere necesariamente una mezcla deficiente; basta con que la energía de caída supere la capacidad del sistema para mantenerse cohesionado.

Por esta razón, limitar la altura de caída constituye **una regla básica de colocación,** reconocida de manera transversal en guías técnicas y prácticas de obra. La referencia operativa de aproximadamente **1,5 m** como altura máxima de caída libre se considera coherente con buenas prácticas, ya que permite reducir significativamente la energía de impacto y preservar la homogeneidad del hormigón durante el vertido.

Cuando las condiciones de obra exigen mayores alturas, el control del flujo mediante tubos, mangas o canaletas no es una medida opcional, sino **una exigencia técnica** para evitar la separación de fases.

4.2 Transporte y manipulación del hormigón

El transporte del hormigón constituye otra etapa crítica, ya que expone al material a vibraciones, aceleraciones y desaceleraciones que pueden inducir una segregación progresiva.

En el caso de **las carretillas**, el desplazamiento sobre terrenos irregulares genera vibraciones no controladas que, acumuladas en el tiempo, reducen la cohesión interna del sistema. Aunque este efecto puede pasar desapercibido en trayectos cortos, se vuelve relevante cuando el hormigón es transportado repetidamente o a mayores distancias dentro de la obra.

En la descarga mediante **baldes de grúa,** es habitual observar un comportamiento no uniforme del flujo: el material que sale inicialmente suele ser más rico en mortero, mientras que hacia el final de la descarga se concentra una mayor proporción de árido grueso. Esta descarga diferencial responde a la redistribución interna ocurrida durante el izaje y al modo en que se abre la compuerta. Si no se controla el procedimiento, el resultado es un vertido intrínsecamente segregado, aun cuando el hormigón haya llegado homogéneo al balde.

El bombeo introduce exigencias aún más específicas. Para que el hormigón fluya adecuadamente por la tubería, se requiere un mortero continuo y cohesivo que actúe como lubricante del sistema. Cuando la mezcla no está diseñada para bombeo, por déficit de finos, granulometría inadecuada o bajo contenido de pasta, pueden producirse fenómenos de segregación interna o bloqueos.

En la práctica, estos problemas suelen “resolverse” agregando agua en obra, lo que momentáneamente restablece el flujo, pero rompe el equilibrio reológico del hormigón y aumenta drásticamente el riesgo de segregación en el elemento colocado.

4.3 Re-temprado en obra y ruptura del equilibrio tecnológico

El re-temprado mediante adición de agua en obra constituye una de las causas más críticas y frecuentes de segregación. Al agregar agua a un hormigón ya mezclado, se altera directamente la relación agua/cemento y se modifica la viscosidad de la pasta, reduciendo su capacidad para sostener los áridos gruesos. **Esta práctica rompe el equilibrio tecnológico** definido en el diseño de mezcla y convierte al hormigón en un sistema inestable, altamente sensible a la gravedad, al flujo y a la vibración.

Desde el punto de vista técnico, el re-temprado con agua no es una corrección aceptable, ya que sus efectos no se limitan al estado fresco, sino que comprometen también la resistencia, la durabilidad y la uniformidad del hormigón endurecido. El control adecuado de la docilidad debe realizarse, cuando esté contemplado, mediante **el uso de aditivos compatibles con la mezcla**, aplicados bajo un procedimiento definido y con control técnico, nunca mediante agua indiscriminada.

En síntesis, los factores constructivos y de ejecución en obra demuestran que la segregación no es únicamente un problema de diseño de mezcla, sino también el resultado de **prácticas de colocación, transporte y manipulación que introducen energía y desorden al sistema.** Reconocer estos mecanismos permite al ingeniero asumir que la calidad del hormigón no se define solo en la planta, sino que se construye o se destruye, en obra, a través de decisiones operativas que deben estar guiadas por criterio técnico y comprensión del comportamiento físico del material.





5. ROL DE LA VIBRACIÓN Y DEL PROCESO DE COLOCACIÓN DEL HORMIGÓN Y SU INFLUENCIA EN LA SEGREGACIÓN

La vibración y la colocación no son etapas “operativas” menores: desde la tecnología del hormigón constituyen **el principal campo de interacción entre el material y la obra,** donde la mezcla es sometida a energía mecánica, cambios de confinamiento y flujos inducidos. En ese punto el hormigón revela si su estabilidad reológica y su arquitectura granular son suficientes para mantenerse homogéneo. Por eso, una mezcla bien diseñada puede segregarse por una colocación deficiente, y una mezcla marginal puede terminar aceptablemente si el proceso se ejecuta con disciplina y control. En términos físicos, la segregación ocurre cuando las acciones impuestas por el proceso superan la capacidad del sistema para sostener en suspensión al árido grueso y mantener la continuidad del mortero.

5.1 Vibración

La vibración interna (vibrador de inmersión) busca **consolidar el hormigón**, eliminando aire atrapado y mejorando el contacto entre pasta, áridos y armadura. El mecanismo útil es claro: al vibrar se reduce temporalmente el esfuerzo de fluencia y la fricción interna, lo que permite que el material fluya localmente, rellene huecos y expulse burbujas. Sin embargo, exactamente el mismo mecanismo puede inducir segregación si se aplica energía en exceso o de forma incorrecta. La vibración, en esencia, **licua parcialmente el hormigón** en la zona de influencia del vibrador; si esa licuefacción se prolonga, la gravedad domina: el árido grueso asienta, el mortero migra y se generan zonas con distinta composición.

En un hormigón estable, la licuefacción es breve y controlada: se alcanza la densificación y el sistema recupera cohesión sin que el árido “se suelte” del mortero. En un hormigón con baja cohesión (por exceso de agua, déficit de finos o sobredosificación de superplastificante), la vibración baja aún más la resistencia interna y dispara la separación de fases. En terreno, esto se traduce en el patrón clásico: **acumulación de grava en el fondo y capa superficial rica en pasta y agua,** con riesgo de exudación y debilitamiento superficial.

5.2 Sobre-vibrado

El sobre-vibrado no es una idea abstracta; tiene una explicación mecánica concreta. Mientras el vibrador opera, se forman microflujos y reacomodos del esqueleto granular. Si la vibración continúa después de expulsar el aire, el sistema sigue “moviendo” partículas sin necesidad, y el resultado es un reordenamiento por densidad y tamaño: las partículas grandes y densas tienden a bajar, las fases más finas y fluidas tienden a subir o a desplazarse.

Este proceso no solo afecta la estética del hormigón, sino propiedades medibles: genera heterogeneidad de pasta, diferencias de porosidad, variaciones locales de resistencia y problemas de recubrimiento efectivo sobre armaduras. Es frecuente que un elemento segregado presente zonas con **nidos de piedra**, donde el mortero no llega a envolver correctamente la grava y se forman vacíos conectados, aumentando permeabilidad y riesgo de corrosión.

Un aspecto clave es que la segregación inducida por vibración suele ser local, asociada a los puntos de inserción del vibrador, a la cercanía de moldajes o a zonas de congestión de armaduras. Por eso, el control del procedimiento (patrón de inserciones, tiempo por punto, profundidad y solapes) es tan determinante como el diseño de mezcla.

5.3 Error crítico: usar el vibrador como medio de transporte

La práctica de “correr el hormigón” con el vibrador es probablemente la causa más recurrente de segregación inducida por compactación. Cuando se introduce el vibrador inclinado y se lo desplaza para empujar el hormigón, se induce un flujo preferente del mortero, que es el componente más móvil.

El mortero se adelanta y deja atrás al árido grueso, generando rutas ricas en pasta y zonas pedregosas. En paralelo, se puede producir lavado local de la interfaz con la armadura o con el moldaje, afectando el recubrimiento y la adherencia.

Desde un punto de vista técnico, el vibrador debe consolidar un hormigón ya distribuido; si el hormigón no está bien distribuido antes de vibrar, el problema no se corrige con vibración, se agrava.

5.4 Colocación: el modo de introducir el hormigón define el riesgo de segregación

El proceso de colocación es el primer control real contra la segregación. Una colocación técnicamente correcta busca evitar energías de impacto, flujos turbulentos y redistribuciones internas. Tres principios gobiernan este proceso. **Primero, reducir la altura de caída** y dirigir el flujo para minimizar impacto, porque el impacto separa mortero y grava de inmediato. **Segundo, colocar por capas,** con espesores compatibles con la capacidad del vibrador para penetrar y consolidar sin necesidad de "buscar" material lateralmente. **Tercero, mantener continuidad de vertido**, evitando interrupciones prolongadas que obliguen a re-manipular o vibrar en exceso para "reintegrar" el material.

En elementos altos (muros, pilares), la colocación en capas cobra relevancia especial. Si se vierte una gran altura de una sola vez, el hormigón puede segregarse por el propio peso, por impacto y por dificultades para compactar uniformemente.

En elementos muy armados, la colocación debe considerar puntos de descarga que reduzcan la distancia de flujo interno; obligar al hormigón a atravesar armaduras densas mediante flujo largo aumenta la posibilidad de que el mortero se filtre y la grava quede trabada, generando segregación y vacíos.

Vibración y colocación deben entenderse como un sistema acoplado: una mala colocación obliga a vibrar más y peor; un mal vibrado amplifica defectos de colocación. Cuando el hormigón se deposita desde un punto único y se pretende "repartir" con vibración, el sistema queda predispuesto a segregación. Cuando se deposita por capas bien distribuidas, el vibrado puede ser breve, vertical, sistemático y eficaz, con menor energía total introducida al material y, por tanto, menor riesgo de separación de fases.

En el control en terreno, el operador y el supervisor deben reconocer señales de compactación adecuada sin sobrepasar el umbral de estabilidad. Indicadores típicos incluyen disminución evidente de burbujas de aire, apariencia más uniforme del material alrededor del vibrador y ausencia de hundimientos pronunciados. En cambio, señales de alarma son el ascenso excesivo de lechada, la aparición de zonas claramente pedregosas cerca del punto vibrado, o el "colapso" del hormigón que comienza a comportarse como líquido muy suelto. En esos casos, insistir con vibración suele ser contraproducente y confirma que el problema es de estabilidad (mezcla) o de método (colocación).

La segregación asociada a vibración y colocación es, en términos estrictos, **una pérdida de estabilidad inducida por energía externa.** La vibración es imprescindible para lograr densificación y durabilidad, pero debe aplicarse con criterio: suficiente para eliminar aire, no tanta como para desestructurar el esqueleto granular. La colocación, por su parte, debe minimizar impacto y flujo diferencial, asegurando distribución previa adecuada para que el vibrado no sea utilizado como herramienta de transporte. La clave profesional es entender que la calidad del hormigón en obra no se decide solo en la dosificación, sino en la forma en que se controla la energía y el flujo durante su colocación y compactación.

6. MANIFESTACIONES VISIBLES DE LA SEGREGACIÓN DEL HORMIGÓN

Las manifestaciones visibles de la segregación constituyen la expresión más directa y observable de un problema que, en esencia, es interno y estructural al hormigón en estado fresco. Estas señales no deben interpretarse como simples defectos estéticos, sino como **indicadores de una pérdida de homogeneidad del material,** con implicancias directas sobre su comportamiento mecánico y su durabilidad.

La capacidad del ingeniero para reconocerlas tempranamente en obra es clave para detener procesos incorrectos y evitar que el defecto quede incorporado de manera irreversible al elemento.

1) concentración localizada de árido grueso en la masa del hormigón: Este fenómeno suele observarse como acumulaciones visibles de grava, especialmente en la parte inferior de moldajes, en esquinas, en la base de pilares o en sectores cercanos a puntos de descarga y vibración intensa. Técnicamente, esta concentración es el resultado del asentamiento gravitacional del árido grueso cuando la cohesión del sistema es insuficiente o cuando la vibración reduce en exceso el rozamiento interno. La presencia de estas zonas implica que el mortero no ha logrado envolver adecuadamente las partículas, generando un material discontinuo y propenso a la formación de vacíos y nidos de piedra.

2) separación visible de pasta y agua, que se presenta como una capa superficial con aspecto de lechada. Esta lechada puede aparecer durante o inmediatamente después de la colocación y compactación, y es indicativa de una migración ascendente de las fases más fluidas del hormigón. Aunque este fenómeno puede confundirse con una exudación moderada, su asociación con zonas internas ricas en árido grueso confirma la existencia de segregación. Desde el punto de vista técnico, esta acumulación superficial de pasta y agua debilita la capa superior del elemento, aumentando la susceptibilidad a fisuración temprana, desgaste superficial y problemas de adherencia con capas posteriores o recubrimientos.



3) La textura heterogénea del hormigón es una señal especialmente relevante para el diagnóstico en terreno. Un hormigón segregado presenta contrastes evidentes entre zonas “pedregosas”, donde predominan los áridos gruesos con escaso mortero, y zonas “pastosas”, excesivamente ricas en pasta. Esta heterogeneidad puede observarse tanto en el hormigón fresco como después del desencofrado, manifestándose en superficies irregulares, poros abiertos, huecos o diferencias marcadas de color y textura. Técnicamente, estas variaciones reflejan una distribución no uniforme de los componentes, lo que se traduce en **propiedades mecánicas locales distintas dentro del mismo elemento.**

El diagnóstico técnico asociado a estas manifestaciones es claro: se trata de **una mezcla con baja estabilidad interna,** ya sea por deficiencias en su diseño tecnológico (exceso de agua, déficit de finos, granulometría inadecuada) o por fallas en la ejecución (caídas excesivas, vibración incorrecta, manipulación indebida). En muchos casos, la segregación es el resultado combinado de ambos factores, amplificado por la aplicación de **energía externa** durante el transporte, la colocación o la compactación.

Reconocer estas manifestaciones en obra no solo permite identificar oportunamente un hormigón segregado, sino también **inferir el mecanismo físico y tecnológico que dio origen al defecto**, ya sea asociado al diseño de la mezcla, al proceso de colocación o a la aplicación de energía externa durante la ejecución. Esta capacidad de lectura técnica es fundamental para adoptar medidas correctivas inmediatas, como la detención del vertido, el ajuste del procedimiento de colocación o la revisión del método de compactación, y para optimizar prácticas en etapas posteriores de la obra, evitando la repetición del problema.

Para futuros profesionales y estudiantes de ingeniería, la observación sistemática de estas señales en terreno debe entenderse como **una herramienta de control tecnológico de primer nivel,** tan relevante como los ensayos de laboratorio. A diferencia de los controles formales, estas manifestaciones reflejan el comportamiento real del hormigón bajo condiciones específicas de ejecución, permitiendo desarrollar criterio ingenieril, capacidad de diagnóstico y toma de decisiones informadas. En este sentido, aprender a “leer” el hormigón en obra constituye una competencia clave para asegurar calidad, durabilidad y confiabilidad estructural en la práctica profesional.



7. CONSECUENCIAS ESTRUCTURALES Y DE DURABILIDAD EN HORMIGONES SEGREGADOS

La segregación altera la esencia del hormigón: un material que se diseña para comportarse como **un compuesto continuo** pasa a transformarse en un conjunto con zonas de distinta composición, y por lo tanto con propiedades mecánicas y de transporte diferentes dentro del mismo elemento. Esta heterogeneidad no es anecdótica; cambia la forma en que el elemento resiste cargas, se deforma, fisura, protege las armaduras y envejece frente al ambiente. El efecto más peligroso de un hormigón segregado es que puede "verse" aceptable, incluso cumplir parcialmente con resultados de probetas, mientras el elemento real queda con debilidades localizadas que gobiernan el desempeño.

7.1 Consecuencias estructurales

a) Pérdida de continuidad resistente y "resistencias locales" inferiores: En un diseño estructural, se asume que la sección de hormigón tiene una resistencia y rigidez relativamente uniformes. La segregación rompe esa premisa. En zonas ricas en pasta (y a menudo con mayor porosidad), la resistencia a compresión y el módulo de elasticidad tienden a ser menores; en zonas ricas en árido grueso, puede ocurrir lo contrario: existe "piedra" pero falta mortero envolvente, lo que reduce la capacidad del material para trabajar como matriz continua.

El resultado es una sección donde la respuesta está gobernada por **la zona más débil,** no por un promedio. Desde el punto de vista estructural esto se traduce en **concentraciones de deformación** y mayor probabilidad de fisuración localizada.

b) Disminución de la adherencia acero–hormigón y pérdida de anclaje efectivo: La adherencia entre armadura y hormigón depende de que el acero esté rodeado por un material denso, bien compactado y con pasta suficiente para generar contacto íntimo.

La segregación favorece dos escenarios críticos:

1) zonas con exceso de pasta y agua, que tienden a quedar más porosas tras el endurecimiento.

2) zonas pedregosas con vacíos o mortero insuficiente, donde el acero puede quedar con contacto irregular.

En ambos casos se reduce la calidad de la interfaz, afectando **el anclaje, el traspaso de esfuerzos y la capacidad de la pieza para desarrollar el comportamiento previsto en flexión, corte o confinamiento.** En términos prácticos, se vuelve más probable que aparezcan fisuras más anchas y más tempranas para una misma demanda.

c) Formación de nidos, vacíos y reducción de sección efectiva: La segregación suele ir acompañada de honeycombing (nidos de piedra): cavidades conectadas, huecos alrededor de la armadura o zonas sin mortero. Esto no es solo un defecto visual; es una disminución real de la sección resistente y, además, una fuente de discontinuidades que alteran la transmisión de esfuerzos. En elementos comprimidos (pilares, muros), estas zonas pueden generar pérdida de capacidad por reducción de área efectiva y por aumento de excentricidades locales. En elementos a corte, los vacíos pueden afectar la integridad del “alma” de la pieza y la interacción con estribos.

d) Mayor variabilidad de rigidez y problemas de servicioabilidad: La rigidez (módulo y continuidad interna) condiciona deformaciones, flechas y apertura de fisuras. Un hormigón segregado introduce variaciones internas: zonas más porosas se deforman más; zonas pedregosas con mala matriz pueden fisurar por incompatibilidad de deformaciones. Esto tiene consecuencias de servicioabilidad: fisuras más visibles, mayor filtración en estructuras hidráulicas, pérdida de estanqueidad en losas subterráneas y, a largo plazo, incremento de vibraciones o deformaciones diferidas en elementos sensibles.

e) Vulnerabilidad en recubrimientos y confinamiento: En zonas segregadas, el recubrimiento “nominal” puede existir en planos, pero el recubrimiento “real” (denso, continuo y protector) se reduce. Cuando la pasta se separa, puede quedar una capa superficial débil o porosa; cuando el árido se concentra, pueden aparecer huecos cercanos a la armadura. En elementos confinados (pilares con estribos), la calidad del hormigón entre armaduras es determinante: si ese núcleo queda segregado, el confinamiento pierde eficacia y la respuesta ante solicitaciones sísmicas puede verse comprometida, porque el hormigón no trabaja de forma uniforme con la jaula de acero.

7.2 Consecuencias de durabilidad

Si las consecuencias estructurales se relacionan con “cómo resiste”, las de durabilidad responden a “cómo envejece” el sistema hormigón–acero. Y aquí la segregación es especialmente dañina porque modifica **la permeabilidad, la conectividad de poros y la calidad del recubrimiento,** que son variables clave en el ingreso de agentes agresivos.

a) Aumento de permeabilidad y vías preferentes de ingreso: La durabilidad del hormigón depende de su capacidad de actuar como barrera. La segregación aumenta la porosidad en las zonas ricas en pasta y agua, y crea discontinuidades (vacíos, interfaces débiles) en las zonas pedregosas. El efecto neto es una microestructura más conectada, con vías preferentes para el paso de agua, oxígeno, CO_2 y sales. Incluso si la resistencia global parece aceptable, el transporte de agentes puede acelerarse localmente, y esas zonas controlan la vida útil.

b) Carbonatación más rápida y despasivación del acero: La carbonatación es el avance de CO_2 en el hormigón y la reducción del pH del recubrimiento, lo que puede despasivar la armadura. En hormigones segregados, la capa superficial suele quedar más porosa o con lechada débil, facilitando el ingreso de CO_2. Además, los vacíos cercanos al acero disminuyen la distancia efectiva de protección. El resultado es una carbonatación más rápida y, por tanto, mayor probabilidad de inicio temprano de corrosión cuando el frente carbonatado alcanza el acero.

c) Ingreso de cloruros y corrosión acelerada (ambientes marinos o sales): En presencia de cloruros, la calidad del recubrimiento es crítica. La segregación aumenta la difusión y el transporte capilar, y los nidos de piedra funcionan como “autopistas” de ingreso. Una vez que el cloruro alcanza el acero, se rompe la capa pasiva y se inicia corrosión.

La corrosión no solo reduce sección del acero: genera productos expansivos que fisuran y desprenden el recubrimiento, abriendo aún más el camino de ingreso. Por eso la segregación, en ambientes con cloruros, suele traducirse en una degradación mucho más rápida de lo previsto.

d) Mayor susceptibilidad a fisuración por retracción plástica y secado: Las zonas ricas en pasta y agua son más sensibles a retracciones, porque contienen más fase cementicia y más agua que luego se pierde por evaporación o secado.

La exudación asociada a segregación puede dejar una superficie débil; si la evaporación supera la reposición de agua en superficie, aparecen fisuras tempranas por retracción plástica. A largo plazo, una mayor retracción por secado incrementa la fisuración y, con ello, la permeabilidad efectiva del elemento.

e) Menor resistencia a ciclos ambientales y desgaste superficial: Cuando existe lechada superficial o capa rica en pasta segregada, esa superficie tiende a ser menos densa y menos resistente a abrasión. En pisos industriales o pavimentos, esto se expresa como polvillo, descascaramiento o desgaste prematuro. En estructuras expuestas a humedad-secado, esas capas pueden microfisurar con mayor facilidad. Aunque no siempre se hable de hielo-deshielo en Chile como principal mecanismo, el principio es general: una microestructura más porosa y con vacíos conectados se comporta peor frente a ciclos ambientales.

f) Mayor probabilidad de patologías secundarias y reparaciones tempranas: La segregación actúa como "patología madre" porque facilita otras: pérdida de recubrimiento, fisuración, infiltraciones, corrosión, desprendimientos y reparaciones localizadas. Y las reparaciones, aunque necesarias, rara vez restablecen la condición original del material sin intervención especializada: sellos, morteros de reparación, pasivadores, recubrimientos protectores y controles adicionales. En términos de ciclo de vida, un defecto de segregación puede transformar una obra con mantenimiento rutinario en una obra con mantenimiento correctivo recurrente.

7.3 Idea central para el criterio profesional

La segregación debe entenderse como una pérdida de calidad interna del hormigón: altera simultáneamente la capacidad resistente, el funcionamiento de la interfaz con el acero y el rol del recubrimiento como barrera. En consecuencia, sus efectos no se agotan en "que se vea feo" o "que haya que resanar"; el impacto real es que el elemento deja de comportarse como fue concebido, y su envejecimiento se acelera por rutas preferentes de deterioro. Por eso, desde un enfoque ingenieril, la segregación es un problema de confiabilidad: **reduce el margen entre lo diseñado y lo construido.**

La principal lección que deja el análisis de las consecuencias estructurales y de durabilidad de un hormigón segregado es que la segregación no representa un defecto puntual ni un problema "cosmético" corregible sin mayores implicancias, sino **un quiebre profundo en la confiabilidad del material construido.** Un hormigón diseñado para trabajar como un continuo pierde esa condición cuando sus fases se separan, y con ello se rompe la correspondencia entre lo calculado, lo especificado y lo realmente ejecutado en obra.

Desde una perspectiva estructural, la segregación introduce una realidad incómoda para el ingeniero: el comportamiento del elemento deja de estar gobernado por valores promedio y pasa a depender de zonas localmente debilitadas, invisibles a simple vista pero decisivas en la respuesta frente a cargas, deformaciones y fisuración. Esto obliga a reconocer que cumplir con una resistencia de probeta no garantiza un desempeño estructural equivalente en obra cuando la homogeneidad del material se ha visto comprometida. La estructura puede resistir, pero lo hará con menores márgenes de seguridad y mayor dispersión de respuesta, especialmente bajo solicitaciones no previstas o repetidas.

En términos de durabilidad, la reflexión es aún más crítica. La segregación no solo reduce la calidad del hormigón hoy, sino que **acelera su envejecimiento futuro,** abriendo caminos preferentes para el ingreso de agentes agresivos y debilitando el rol protector del recubrimiento. El daño no suele ser inmediato, lo que contribuye a subestimar el problema; sin embargo, cuando la corrosión, la fisuración o las filtraciones se hacen evidentes, el defecto ya está incorporado de manera irreversible al sistema. En este sentido, la segregación es una patología silenciosa, cuyos efectos se manifiestan a mediano y largo plazo, muchas veces fuera del periodo inicial de control de la obra.

Para el futuro profesional, esta reflexión conduce a un cambio de enfoque necesario: **no basta con que el hormigón "cumpla" en el momento del vertido o en los ensayos estándar,** sino que debe comportarse de manera coherente con lo proyectado durante toda su vida útil. Aceptar un hormigón segregado equivale a transferir incertidumbre al futuro desempeño de la estructura, incrementando costos de mantención, riesgos de intervención temprana y pérdida de confianza en el sistema construido.

En definitiva, comprender las consecuencias de la segregación obliga a asumir una responsabilidad técnica más amplia. Prevenirla no es un acto de perfeccionismo constructivo, sino una decisión consciente orientada a **preservar la integridad estructural, la durabilidad y la ética profesional** del proyecto. Desde esta mirada, la segregación deja de ser un error operativo y se revela como un indicador clave de la calidad real del proceso constructivo y del criterio ingenieril aplicado en obra.



8. PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SEGREGACIÓN

La prevención de la segregación del hormigón no puede abordarse como una acción puntual ni como una corrección tardía en obra. Se trata de un proceso integral, que comienza en la etapa de diseño de la mezcla, se consolida durante la ejecución y se verifica mediante ensayos y control tecnológico sistemático. La experiencia técnica demuestra que la segregación no se "elimina" con una sola medida aislada; se reduce y controla cuando existe coherencia entre material, procedimiento y control.

Desde el criterio ingenieril, prevenir la segregación significa **anticipar el comportamiento del hormigón en condiciones reales,** diseñar para esas condiciones y verificar que lo proyectado se mantenga durante toda la cadena productiva.

8.1 Medidas de diseño: (laboratorio / planta de hormigón)

La prevención comienza en **el diseño tecnológico de la mezcla**, donde se define la estabilidad intrínseca del hormigón. Un diseño correcto no se limita a cumplir una resistencia especificada, sino que busca **un equilibrio entre trabajabilidad, cohesión y estabilidad reológica.**

El contenido de finos debe ajustarse cuidadosamente para asegurar cohesión suficiente del mortero. Los finos rellenan vacíos del esqueleto granular, aumentan la superficie específica y permiten que la pasta mantenga en suspensión al árido grueso durante el transporte, el vertido y la vibración. Un déficit de finos genera mezclas "abiertas", mientras que un exceso mal controlado puede incrementar la retracción y la demanda de agua. El objetivo no es maximizar finos, sino optimizar su proporción en función del método constructivo.

El control estricto del agua efectiva es una condición no negociable. El agua debe definirse como una variable de diseño y no como un recurso de ajuste en obra. Agregar agua fuera del laboratorio rompe el equilibrio reológico previsto, reduce viscosidad y cohesión, y transforma un hormigón estable en uno altamente susceptible a segregación. Desde el punto de vista tecnológico, un hormigón que requiere agua adicional para colocarse correctamente es un hormigón mal diseñado o mal aplicado.

La selección y dosificación de aditivos debe realizarse como parte integral del diseño, no como solución correctiva posterior. Los reductores de agua y superplastificantes permiten mejorar la docilidad sin aumentar la relación agua/cemento, pero solo funcionan adecuadamente cuando la granulometría y el contenido de finos son coherentes. Cuando se requiere alta fluidez, como en hormigones bombeados o autocompactantes, el uso de **modificadores de viscosidad** resulta clave para incrementar la resistencia a la segregación, compensando la reducción de esfuerzo de fluencia asociada a la alta trabajabilidad.

8.2 Medidas de obra: (procedimiento constructivo)

La ejecución en obra es la instancia donde el diseño se pone a prueba. Incluso un hormigón bien proporcionado puede segregarse si **el procedimiento constructivo introduce energías o flujos no previstos**. Por ello, la prevención en obra se basa en controlar la forma en que el material es introducido y consolidado.

El control de la altura de caída durante el vertido es una de las medidas más efectivas y, a la vez, más simples. Limitar la caída libre reduce la energía de impacto que provoca la separación inmediata entre mortero y grava. Cuando la geometría del elemento obliga a mayores alturas, el uso de canaletas, tubos o mangas no es una recomendación opcional, sino una medida técnica obligatoria para preservar la homogeneidad del material.

El vertido por capas, con una distribución planificada de los puntos de descarga, evita flujos largos y redistribuciones internas forzadas. Colocar el hormigón lo más cerca posible de su posición final reduce la necesidad de re-manipulación y limita el riesgo de segregación inducida por movimiento interno. Este criterio es especialmente relevante en elementos altos o densamente armados.

La vibración controlada completa el sistema preventivo en obra. El vibrador debe emplearse exclusivamente para compactar, nunca como herramienta de desplazamiento del material. Controlar el tiempo de vibración, la profundidad de inserción y el patrón de solapes permite eliminar aire atrapado sin inducir licuefacción excesiva ni asentamiento diferencial del árido grueso. En la práctica, prevenir la segregación en obra implica introducir la menor energía posible, pero la suficiente para lograr densificación adecuada.

8.3 Ensayos y control tecnológico: (verificación objetiva del comportamiento)

La prevención de la segregación no puede basarse únicamente en la observación visual o en la experiencia empírica. Si bien la inspección en terreno es fundamental, debe complementarse con ensayos y controles tecnológicos que permitan objetivar el comportamiento del hormigón.

En hormigones convencionales, el ensayo de asentamiento (cono de Abrams) constituye una herramienta básica para controlar la docilidad y consistencia. Sin embargo, este ensayo no mide estabilidad; un hormigón puede presentar un asentamiento adecuado y, aun así, ser propenso a segregarse. Por ello, el asentamiento debe interpretarse siempre en conjunto con la observación del comportamiento del material durante la descarga y la vibración, y no como un indicador aislado de calidad.

En hormigones muy fluidos, como **los hormigones autocompactantes (SCC)**, la estabilidad frente a segregación se evalúa mediante ensayos específicos. En el marco europeo, la norma **EN 206-9** formaliza criterios de clasificación de resistencia a la segregación, reconociendo explícitamente que la alta fluidez requiere controles adicionales de estabilidad. Este enfoque refuerza la idea de que trabajabilidad elevada y estabilidad deben evaluarse simultáneamente, no de manera independiente.

A nivel de proceso, **la NCh170** establece requisitos generales para la confección, transporte, colocación, compactación y curado del hormigón. Un plan de control tecnológico coherente debe verificar el cumplimiento de estas etapas como un sistema continuo, ya que la segregación suele originarse en la ruptura de uno o más de estos eslabones. Controlar tiempos de transporte, métodos de colocación y procedimientos de compactación es tan relevante como ensayar probetas de resistencia.

La prevención y el control de la segregación exigen **un enfoque integrado,** donde el diseño tecnológico entregue estabilidad, la obra preserve esa estabilidad y el control tecnológico verifique que el comportamiento real del hormigón se mantenga dentro de lo previsto. Desde el punto de vista profesional, este enfoque permite pasar de una lógica correctiva, reaccionar ante defectos visibles, a una lógica preventiva, orientada a **garantizar homogeneidad, desempeño estructural y durabilidad desde el origen del proceso.**



REFLEXIÓN TÉCNICA DESDE LA PRÁCTICA PROFESIONAL

En la práctica profesional, **la segregación del hormigón** rara vez es un evento aislado o fortuito. En la mayoría de los casos constituye una señal inequívoca de desbalance entre tres dimensiones que deberían estar alineadas en cualquier proyecto bien ejecutado: lo que se especificó, lo que efectivamente se produjo en planta y lo que finalmente se ejecutó en obra. Cuando estas tres instancias no dialogan entre sí, el hormigón deja de comportarse como el material proyectado y comienza a responder a las solicitaciones reales de manera impredecible.

Desde la experiencia en terreno, uno de los errores conceptuales más frecuentes es asumir que un hormigón con alta docilidad es, por definición, un hormigón de buena calidad. Esta asociación es técnicamente incorrecta. **La docilidad** describe únicamente la facilidad con que el material puede ser colocado y compactado; no entrega información directa sobre **su estabilidad reológica,** su capacidad para mantener la suspensión del árido grueso ni su comportamiento frente a la vibración y el flujo.

Un hormigón “muy fácil” de trabajar puede ocultar un diseño deficiente, exceso de agua, déficit de finos, uso inadecuado de aditivos o una manipulación incorrecta en obra, y es precisamente en estos casos donde la segregación aparece como síntoma visible del problema.

El rol del ingeniero consiste en **trascender la mirada operativa inmediata** y evaluar el hormigón como un material tecnológico complejo. Esto implica comprender que, en estado fresco, el hormigón posee propiedades reológicas definidas y una arquitectura interna que puede preservarse o destruirse según las decisiones de diseño y ejecución.

Tratar el hormigón como una simple “masa” que debe llenar un molde, sin considerar su estabilidad y su respuesta a la energía aplicada, conduce inevitablemente a prácticas que favorecen la segregación y comprometen el desempeño del elemento.

Desde el punto de vista de **la responsabilidad técnica**, aceptar un hormigón segregado equivale a asumir un riesgo que se transfiere al comportamiento futuro de la estructura. En muchos casos, el defecto no se manifiesta de inmediato, lo que refuerza una falsa sensación de seguridad. Sin embargo, la experiencia demuestra que los costos asociados a la pérdida de durabilidad, a las reparaciones tempranas y a la disminución de la vida útil superan ampliamente cualquier beneficio obtenido por facilitar la colocación en el corto plazo.

Para el ingeniero, estudiante y operador, es escénicas desarrollar un criterio frente a la segregación, significa saber detener un proceso, cuestionar una corrección empírica y exigir coherencia entre especificación, producción y ejecución. Implica también asumir que la calidad del hormigón no se define únicamente en la planta ni en el laboratorio, sino que se construye día a día en obra, a través de decisiones técnicas informadas. En este sentido, la segregación se transforma en una herramienta de aprendizaje profesional: cuando aparece, obliga a revisar el sistema completo y a reafirmar que la calidad real del hormigón depende, en última instancia, del criterio ingenieril aplicado en cada etapa del proceso.

